



Panchip Microelectronics Co., Ltd.

PAN3029/3060 自动识别 SF 应用指南

当前版本: 1.2

发布日期: 2025.06

上海磐启微电子有限公司

地址: 上海张江高科技园区盛夏路 666 号 D 栋 302 室

联系电话: 021-50802371

网址: <http://www.panchip.com>

文档说明

由于版本升级或存在其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档内容仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标

磐启是磐启微电子有限公司的商标。本文档中提及的其他名称是其各自所有者的商标/注册商标。

免责声明

本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，磐启微电子有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

修订历史

版本	修订时间	描述
V1.0	2023.06	新建初始版本
V1.1	2024.03	增加智能搜索使用注意点描述
V1.2	2025.06	更新自动识别 SF 流程

目录

1 功能介绍	1
2 自动识别 SF 原理	2
3 软件设计参考	5
3.1 接收端配置	6
3.2 发射端配置	6
4 注意事项	7

1 功能介绍

PAN3029/3060 的智能扩频因子自动识别（Auto-SF）功能是专为轻量化 ChirpIOT 网关设计的核心特性，通过实时动态解析信道中的 SF 参数（7-12），实现单接收机兼容多速率信号的能力，解决传统方案中“多通道并行接收”的资源瓶颈。

2 自动识别SF原理

接收机自动识别扩频因子 (SF) 原理说明

1. 扩频因子 (SF) 定义:

设备支持扩频因子 SF5 至 SF12。

SF 定义了接收机 (RX) 解调线性调频 (Chirp) 信号时使用的 FFT 长度，具体关系为：FFT 长度 = 2^{SF} 。

因此：

SF = 5 时，FFT 长度 = $2^5 = 32$ 个采样点 / Chirp

SF = 6 时，FFT 长度 = $2^6 = 64$ 个采样点 / Chirp

... 以此类推

SF12 时，FFT 长度 = $2^{12} = 4096$ 个采样点 / Chirp

2. 自动识别 SF 机制:

接收端可配置为在指定的 SF 集合中进行循环搜索（例如：仅搜索 SF5 和 SF6）。

在每个目标 SF 上，RX 会驻留一段时间，该时间等于 2 个该 SF 对应的完整 Chirp 的时长（即 $2 * 2^{SF}$ 个采样点）。

搜索流程示例 (SF5 & SF6):

接收端驻留在 SF5: 持续时间为 $2 * 2^5 = 64$ 个采样点（相当于 2 个 SF5 Chirp）。

若在此窗口内未检测到有效的 Chirp 信号，RX 切换到 SF6。

接收端驻留在 SF6: 持续时间为 $2 * 2^6 = 128$ 个采样点（相当于 2 个 SF6 Chirp）。

若仍未检测到信号，RX 切换回 SF5，并重复此循环。

3. 发射端前导码 (Preamble) 长度要求:

为确保 RX 在搜索循环中能成功捕获 TX 信号，TX 发送的 Preamble 必须足够长，以覆盖接收端在非目标 SF 上驻留的时间。

计算最小 Preamble 长度 (采样点数):

计算搜索循环总时长 (T_{cycle}): 将配置搜索的所有 SF 的驻留时间 ($2 * 2^{SF}$) 相加。

示例 (SF5, SF6): $T_{\text{cycle}} = (2 * 2^5) + (2 * 2^6) = 64 + 128 = 192$ 个采样点

示例 (SF5, SF6, SF7): $T_{\text{cycle}} = (2 * 2^5) + (2 * 2^6) + (2 * 2^7) = 64 + 128 + 256 = 448$ 个采

样点

换算为目标 SF 的 Chirp 数量 ($N_{\min_chirps}$): $N_{\min_chirps} = T_{\text{cycle}} / (2^{\text{Target_SF}})$

*示例 (目标 SF=5): * $N_{\min_chirps} = 192 / 32 = 6$ 个 Chirp

*示例 (目标 SF=6): * $N_{\min_chirps} = 192 / 64 = 3$ 个 Chirp (对于 SF5&SF6 循环)

*示例 (目标 SF=5, 搜索 SF5/6/7): * $N_{\min_chirps} = 448 / 32 = 14$ 个 Chirp

*示例 (目标 SF=7, 搜索 SF5/6/7): * $N_{\min_chirps} = 448 / 128 = 3.5$ 个 Chirp (实际需向上取整)

增加余量 (Margin): 为应对时序偏差和确保鲁棒性, 需在 $N_{\min_chirps}$ 基础上增加额外的 Chirp 作为余量 (例如, 增加 2 个 Chirp 是常见做法)。

*示例 (目标 SF=5, 搜索 SF5/6, +2 Chirp): * $N_{\text{preamble}} = 6 + 2 = 8$ 个 Chirp

*示例 (目标 SF=5, 搜索 SF5/6/7, +2 Chirp): * $N_{\text{preamble}} = 14 + 2 = 16$ 个 Chirp

*示例 (目标 SF=7, 搜索 SF5/6/7, +2 Chirp): * $N_{\text{preamble}} = \text{ceil}(3.5) + 2 = 4 + 2 = 6$ 个 Chirp ($\text{ceil}(3.5) = 4$)

4. 关键结论:

确定 TX Preamble 所需 Chirp 数的核心步骤是:

根据配置的搜索 SF 列表, 计算总搜索循环时长 $T_{\text{cycle}} = \sum (2 * 2^{\text{SF}})$ (对所有搜索 SF 求和)。

计算目标 SF 下的最小 Chirp 数 $N_{\min_chirps} = T_{\text{cycle}} / (2^{\text{Target_SF}})$ 。

在 $N_{\min_chirps}$ 基础上增加工程余量 Margin, 得到最终所需的 Preamble Chirp 数量 $N_{\text{preamble}} = N_{\min_chirps} + \text{Margin}$ 。

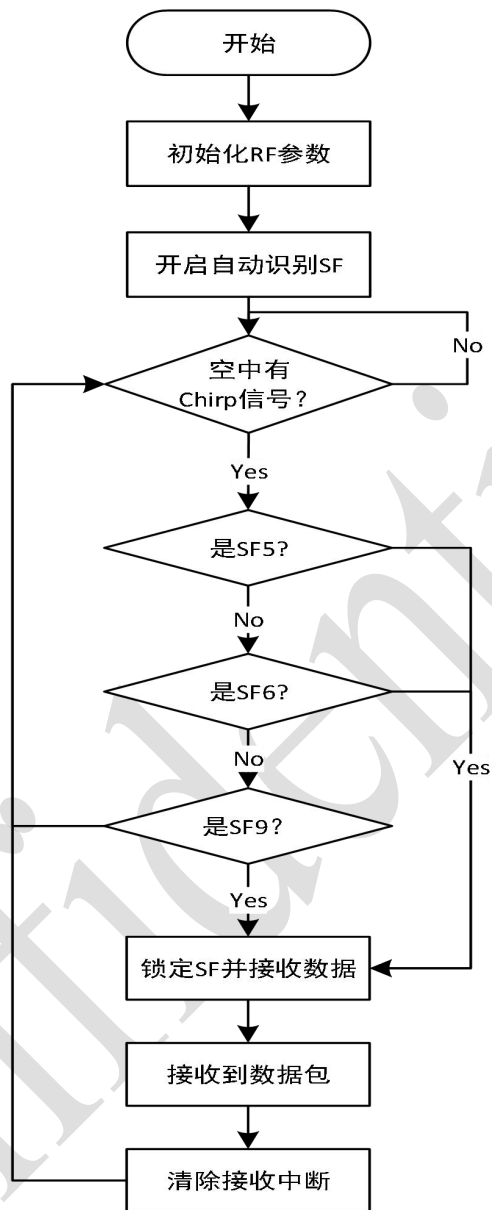
5. 接收端自动识别 SF 流程图

如下图, PAN3029/3060 在开启自动识别 SF 功能并进入接收模式后, 如果检测到空中的前导码信号, 接收端会根据自动识别 SF 配置来依次判断 SF, 配置寄存说明如下:

SF 搜索使能配置:

- [Page1][0x2D][BIT0]为 1 时, 表示使能 SF5 自动识别; 为 0 时, 表示禁用 SF5 自动识别;
- [Page1][0x2D][BIT1]为 1 时, 表示使能 SF6 自动识别; 为 0 时, 表示禁用 SF6 自动识别;
- [Page1][0x2D][BIT2]为 1 时, 表示使能 SF7 自动识别; 为 0 时, 表示禁用 SF7 自动识别;
- [Page1][0x2D][BIT3]为 1 时, 表示使能 SF8 自动识别; 为 0 时, 表示禁用 SF8 自动识别;
- [Page1][0x2D][BIT4]为 1 时, 表示使能 SF9 自动识别; 为 0 时, 表示禁用 SF9 自动识别;
- [Page1][0x2D][BIT5]为 1 时, 表示使能 SF10 自动识别; 为 0 时, 表示禁用 SF10 自动识别;
- [Page1][0x2D][BIT6]为 1 时, 表示使能 SF11 自动识别; 为 0 时, 表示禁用 SF11 自动识别;

- [Page1][0x2D][BIT7]为 1 时，表示使能 SF12 自动识别；为 0 时，表示禁用 SF12 自动识别；



以上流程图中使能了 SF5/SF6/SF9 自动识别功能，对应的[Page1][0x2D]寄存器配置为 0x13。

3 软件设计参考

在使用本功能时，需要在发射端和接收端分别进行相应配置。

SDK 接口函数：

```
/**
 * @brief 根据 SF 集合打开对应的 SF 搜索
 * @param pSfPream 指向 AutoSfPream_t 结构体数组的指针
 * @param SF_Num 需要搜索的 SF 数量
 * @note 注意：自搜索功能不能与 CAD 功能同时使用！
 */
static void RF_EnableAutoSF(AutoSfPream_t *pSfPream, int SF_Num);

/**
 * @brief 关闭 SF 接收自适应功能
 */
void RF_DisableAutoSF(void);

/**
 * @brief 根据给定的 SF 值计算 FFT 点数
 * @param sf 传入的 SF 值
 * @return 返回单个 chirp 符号需要采样的 FFT 点数
 * @note 该函数根据 SF 值计算 FFT 点数，SF 值范围为 5 到 12
 */
uint16_t GetFFTPointsBySF(RfSpreadFactor_t sf);

typedef struct
{
    RfSpreadFactor_t Sf;          //!< Spreading factor
    uint16_t TxPreamLen;         //!< Tx preamble length according to SF
}AutoSfPream_t;

/**
 * @brief 计算给定 SF 集合的各个 SF 对应的 TxPreamLen
 * @param pSfPream 指向 AutoSfPream_t 结构体数组的指针
 * @param SF_Num 集合中 SF 的数量
```



```
* @note 该函数根据给定的 SF 集合计算每个 SF 对应的 TxPreamLen
*/

void CalculateTxPreamLenBySF(AutoSfPream_t *pSfPream, int SF_Num);

/**
 * @brief 获取接收数据包 SF 配置
 * @return 返回当前接收数据包的 SF 值
 * @note SF 值在[Page1][0x7C]寄存器的高 4 位
 */

uint8_t RF_GetPktSF(void);
```

3.1 接收端配置

在接收端接收前通过调用 RF_EnableAutoSF() 函数打开自动识别 SF 功能，之后，PAN3029/3060 可以在同一信道中接收到不同 SF 信号的数据包，收到数据包之后，用户可通过 RF_GetPktSF() 函数获取收到数据包 SF 配置参数。

在需要关闭本功能时，接收端配置 RF_DisableAutoSF 即可。此时，芯片只能接收到同信道下指定 SF 信号的数据，随后按照正常流程接收即可。

3.2 发射端配置

发送端需要在发送前根据不同的 SF 值配置不同的 preamble 长度，可以通过 CalculateTxPreamLenBySF(AutoSfPream_t *pSfPream, int SF_Num) 函数来计算不同 SF 对应的 preamble 长度。

在自动识别 SF 功能关闭时，发射端的发送的 preamble 长度通常设置为 8 即可。而在自动识别 SF 功能开启时，发射端的 preamble 长度通常会变大，即会增加芯片的空中发射时间，通常需要自动识别的 SF 越多，发射端需要发送的 preamble 长度会越大。

4 注意事项

使用自动识别 SF 功能时，必须设置 CAD 检测的符号个数为 RF_CAD_01_SYMBOL。通常情况下自动识别 SF 功能不会与 CAD 功能共同使用。

Confidential